

12 — Round 2 với nhánh LongNguyen: Merge thật đã chạy, lỗi migration graph phát hiện & sửa

Tiếp nối [09-xung-dot-longnguyen-va-de-xuat-merge.md](#) (round 1, trước khi thực hiện merge team lần đầu ngày 20/07). Đây là round 2, thực hiện ngày 29/07/2026, sau khi nhánh LongNguyen đã đi xa thêm 3 commit kể từ lần merge team đầu tiên (d8996cf).

Phương pháp kiểm tra: không suy đoán — (1) `git fetch origin LongNguyen` lấy state mới nhất, (2) `git merge-tree --write-tree (dry-run, không sửa gì) lấy danh sách conflict`, (3) `git worktree add + git branch test_merge_longnguyen_v2` tạo nhánh test **hoàn toàn tách biệt** khỏi TuanTu-2 thật, (4) chạy `git merge origin/LongNguyen` thật trên nhánh test đó, resolve từng conflict, **rồi verify bằng `manage.py check + makemigrations --check --dry-run`** — bước cuối này chính là thứ `dry-run merge-tree` không bao giờ phát hiện được, và đã lộ ra 2 lỗi thật.

Phần 0 — Bối cảnh: LongNguyen đã tiến xa hơn nhiều

3 commit mới kể từ lần merge trước (79e1552..6ebd1c2):

```
6ebd1c2 Update 27-07-2026 - thêm field Client (address/industry/notes/created_at/upc
43dfcf4 UPDATE README.MD
d16995b update 22-07-2026 - tái cấu trúc app vào manager/ subdir, thêm Celery + Djar
```

Mang theo: **Long tự viết Celery riêng** (dùng thẳng phần vừa làm ở giai-doan-5-log), thêm Django Channels (WebSocket), tái cấu trúc hàng loạt file `*_manager.py` của `projects/reports/tasks/timesheets` vào thư mục con `manager/`, dời `system/permissions_manager.py/scoping_manager.py` vào `system/security/`, thêm bộ test `pytest (backend/testcase/)`.

Phần 1 — 10 file xung đột (xác nhận bằng cả dry-run lẫn merge thật)

#	File	Loại	Mức độ
1	backend/requirements.txt	content	● Nhẹ
2	backend/accounts/models.py	content	● Nhẹ (trùng ý tưởng)
3	backend/projects/models.py	content	● Nhẹ (thuần Long thêm mới)
4	backend/system/migrations/0004_auditlog_severity_auditlog_summary.py	add/add	● Nhẹ (nội dung giống hệt)
5	backend/system/services/notification_manager_service.py	content	● Nhẹ (khác chữ trong docstring)
6	backend/worktracker_core/__init__.py	content	● Nhẹ
7	backend/worktracker_core/celery.py	add/add	● Nhẹ (logic

			giống hệt)
8	backend/system/tasks.py	add/add	● Nặng — 2 bản khác nhau thật
9	backend/worktracker_core/settings.py	content	● Nặng — có rủi ro Redis DB trùng
10	backend/worktracker_core/urls.py	content	● Nặng — trùng tính năng Manager thật

1.1 — system/tasks.py: 2 bản khác nhau thật (đã quyết: dùng bản Long)

	Bản của Tuấn Tú	Bản của Long
Retry	autoretry_for exception cụ thể (SMTP/network)	bind=True + self.retry(), bắt mọi Exception
Idempotent	✗ không có	✓ check is_sent_email trước khi gửi
Guard user không có email	✗ không có	✓ có
Logging	✗ không có	✓ dùng logging module
Query	.get() rồi mới đọc .user.email (2 query)	.select_related("user") (1 query)

Đề xuất ban đầu là 1 bản kết hợp ưu điểm cả 2, nhưng **quyết định cuối: dùng nguyên bản của Long** — bỏ task ping (chỉ là task test hạ tầng, đã hoàn thành nhiệm vụ ở giai-doan-5-log, không cần giữ trong code thật).

1.2 — worktracker_core/settings.py: rủi ro Redis DB trùng nếu resolve ẩu

Redis DB đang được cả 2 bên dùng khác nhau:

DB index	Bên Tuấn Tú	Bên Long
1	JWT blacklist (redis_client trực tiếp)	CACHES (is_active, qua django_redis)
2	CACHES (is_active, Django built-in RedisCache)	Celery broker
3	Celery broker + result	(không dùng — result thật ra đi qua django-db, không phải Redis)

Nếu lấy nguyên khối của Long: CACHES sẽ đổi sang DB=1 → **đụng thẳng** REDIS_BLACKLIST_DB=1 đang có sẵn (mixed keys giữa cache framework và blacklist thô trong cùng 1 DB Redis, rủi ro cache bị xóa nhầm/đọc nhầm key). Nếu đồng thời lấy Celery broker của Long ở DB=2 → đụng luôn CACHES của chính Tuấn Tú (DB=2).

Quyết định: giữ nguyên topology Redis của Tuấn Tú (blacklist=1, cache=2, Celery=3) — **không đổi theo số của Long**. Nhưng lấy các setting Celery khác của Long (CELERY_RESULT_BACKEND="django-db" — an toàn hơn vì không tốn thêm DB Redis nào, cộng CELERY_CACHE_BACKEND/ACCEPT_CONTENT/TASK_SERIALIZER/RESULT_SERIALIZER/TIMEZONE/TASK_TRACK_STARTED), và toàn bộ khối CHANNEL_LAYERS/ASGI_APPLICATION (tính năng mới, không đụng DB nào đã có chủ). Đồng thời dọn 1 chỗ

trùng lặp phát sinh khi auto-merge: MEDIA_URL/MEDIA_ROOT bị định nghĩa 2 lần liên tiếp (1 của mỗi bên, Python không báo lỗi vì gán lại biến hợp lệ, nhưng dư thừa) — giữ đúng 1 bản.

1.3 — worktracker_core/urls.py: phát hiện trùng tính năng Manager thật

Long đã tự xây thêm (app mới accounts/manager/, system/manager/):

- ManagerTeamEmployeeListView — **trùng tên, khác implementation, khác URL path** với bản đã có của Tuấn Tú (accounts/urls_manager.py, team/employees/ — bản Long ở accounts/employees/).
- ManagerEmployeeDepartmentUpdateView — tính năng hoàn toàn mới, Tuấn Tú chưa có.
- ManagerNotificationListView / ManagerNotificationMarkReadView / ManagerNotificationMarkAllReadView — API Notification riêng cho **Manager xem team**, khác phạm vi với API Notification cho **chính mình** (system/views_employee.py) mà Tuấn Tú vừa xây ở giai đoạn-5-log.
- ManagerAuditLogListView — có thể trùng/chồng lấn với AuditLogViewSet đã có sẵn của Minh Anh (system/views_admin.py).

Chưa resolve dứt điểm — mount song song cả 2 bộ route (không route nào bị xóa) chỉ để merge chạy được và verify tiếp; đây là **quyết định cần cả team** (Tuấn Tú + Long, có thể cả Minh Anh với phần AuditLog), không tự merge 1 mình được.

Phần 2 — Lỗi thật chỉ lộ ra khi chạy makemigrations --check (không thấy được bằng dry-run)

Sau khi resolve xong cả 10 file, git commit merge thành công, manage.py check **sạch**. Nhưng makemigrations --check --dry-run báo:

```
django.db.migrations.exceptions.NodeNotFoundError:
Migration accounts.0003_employeeprofile_joined_date_role_is_active
dependencies reference nonexistent parent node
('accounts', '0002_alter_customuser_options_alter_customuser_managers_and_more')
```

Nguyên nhân: migration

accounts/migrations/0003_employeeprofile_joined_date_role_is_active.py của Long được sinh dựa trên lịch sử migration **riêng của nhánh Long** (0002 = alter_customuser_options...) — bên Tuấn Tú, 0002 là 1 migration hoàn toàn khác (seed_roles_permissions, từ đợt merge team trước) và lịch sử đã đi tới 0006. Migration của Long trở tới 1 node không tồn tại trong graph của Tuấn Tú → vỡ hoàn toàn, không migrate được app nào cả (Django yêu cầu toàn bộ graph nhất quán, không riêng app bị lỗi).

Cách sửa: đổi số + sửa dependencies, giữ nguyên operations (nội dung field joined_date/is_active không đổi):

```
# accounts/migrations/0003_...py → đổi tên thành 0007_...py
dependencies = [
    ('accounts', '0006_logwork_void_permission'), # trước đó trở sai '0002_alter_ci
]
```

Chạy lại makemigrations --check → phát hiện lỗi **thứ 2**, khác loại:

```
CommandError: Conflicting migrations detected; multiple leaf nodes in the
migration graph: (0003_client_address_client_created_at_client_industry_and_more,
0005_alter_client_id_alter_job_id in projects).
To fix them run 'python manage.py makemigrations --merge'
```

Nguyên nhân: đây là lỗi **có sẵn trong chính nhánh Long**, không liên quan tới việc merge với Tuấn Tú — app projects bên Long có 2 nhánh migration song song cùng bắt đầu từ 0002 (1 nhánh thêm field Client, 1 nhánh khác sửa id/thêm Job.priority) mà chưa ai hợp nhất lại. Vì Tuấn Tú chưa từng đụng projects/models.py, đây hoàn toàn là việc nội bộ của Long, **nên báo lại cho Long biết** kể cả khi không merge với Tuấn Tú.

Cách sửa: dùng thẳng công cụ có sẵn của Django, không tự viết tay:

```
python manage.py makemigrations --merge
# → tự sinh backend/projects/migrations/0006_merge_20260729_1011.py
```

Chạy lại makemigrations --check --dry-run lần cuối → **"No changes detected"** — toàn bộ graph (accounts, projects, system, và mọi app khác) đã nhất quán hoàn toàn.

Phần 3 — Việc còn cần quyết định / kiểm tra thêm (chưa làm trong round này)

1. **worktracker_core/urls.py** — thống nhất với Long: giữ ManagerTeamEmployeeListView nào, có áp dụng ManagerEmployeeDepartmentUpdateView không, API Notification cho Manager của Long có nên tích hợp cùng cơ chế notify()/enqueue_email_best_effort() đã xây ở giai-doan-5-log hay tách biệt hoàn toàn, và xác nhận ManagerAuditLogListView có trùng AuditLogViewSet (Minh Anh) không.
2. **Báo Long về lỗi migration nội bộ của projects app** (2 nhánh song song 0003) — không phải lỗi do merge, tồn tại độc lập trong nhánh của Long, nên anh ấy tự chạy makemigrations --merge bên nhánh gốc trước khi ai đó merge nữa vào, tránh lặp lại vấn đề.
3. **Chưa chạy migrate thật vào Postgres** — dừng lại ở makemigrations --check (kiểm tra graph nhất quán, không đụng DB thật). Chạy migrate thật lên worktracker_db là bước tiếp theo nếu quyết định merge chính thức, nhưng đó là thao tác khó hoàn tác lên DB local, chưa tự ý thực hiện.
4. **Chưa merge nhánh test vào TuanTu-2 thật** — toàn bộ round này chỉ nằm trên nhánh test test_merge_longnguyen_v2.

Trạng thái nhánh test

- Branch: test_merge_longnguyen_v2 (tách từ TuanTu-2 tại commit 7378f79).
- Worktree riêng (ngoài thư mục project chính, không đụng runserver/celery worker đang chạy ở TuanTu-2).
- 2 commit đã tạo trên nhánh test (chỉ local, chưa push):
 1. Merge commit (72f77e5) — resolve cả 10 file xung đột.
 2. 92d7203 — "Fix migration graph after merging LongNguyen: renumber accounts' dependency-broken migration and merge projects' two leaf branches."
- Đã cài .venv_test riêng trong worktree (không đụng .venv thật của TuanTu-2) để chạy manage.py check/makemigrations --check.
- **Chưa merge vào TuanTu-2, chưa push lên GitHub** — nhánh test này dùng để đối chiếu/tiếp tục sửa, có thể xóa an toàn bất cứ lúc nào (git worktree remove + git branch -D test_merge_longnguyen_v2) nếu không cần nữa.